Programa de Fisica 4

Termodinámica:

Termometría – Primer principio: Generalidades. Concepto de macroestado y microestado. Variables macroscópicas y microscópicas. Presión termodinámica y temperatura absoluta y su relación con parámetros microscópicos. Principio cero y escalas termométricas. Equilibrio térmico. Gas ideal. Ecuación de estado. Procesos. Primer Principio. Calor y trabajo termodinámico.

Segundo Principio y Entropía: Procesos reversibles e irreversibles. Enunciados de Clausius y Kelvin: equivalencia entre ambos. Máquinas térmicas y frigoríficas, reversibles e irreversibles. Eficiencia. Ciclos. Desigualdad de Clausius. Entropía. Interpretación microscópica del segundo principio y de la entropía. Expresiones diferenciales. Diferenciales exactos (funciones "del estado") e inexactos. Entropía estadística. Paradoja de Gibbs. Evolución de un ser vivo desde el punto de vista entrópico.

Potenciales Termodinámicos: Entalpía. Función de Gibbs. Función de Helmoholtz. Interpretación. Relaciones de Maxwell. Proceso de estrangulación. Condiciones de estabilidad de una sustancia homogénea. Transformaciones de fase. Condiciones de equilibrio entre fases. Ejemplos. Tercer principio.

Teoría Cinética: Funciones de distribución, variables discretas y continuas. Teoría de Maxwell-Boltzman. Distribución de velocidades moleculares, escalar y vectorial. Cálculo de la presión de un gas ideal. Paramagnetismo. Teorema de equipartición. Falla de la teoría clásica para explicar la dependencia con T de los calores específicos.

Mecánica Cuántica:

Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica: Radiación de cuerpo negro. Teoría de Rayleigh-Jeans. Catástrofe el ultravioleta. Teoría de Planck. Teoría de Einstein de los calores específicos. Efecto fotoeléctrico y teoría de Einstein. Efecto Compton. Espectros atómicos. Modelos atómicos. El problema de la estabilidad atómica. Átomo de Bohr. Reglas de cuantificación. Principio de

correspondencia. Cuantificación de Wilson-Sommerfeld. Hipótesis de De Broglie. Experiencia de Franck y Hertz.

Paquetes de Onda y Principio de Incerteza: Análisis de Fourier. Integrales de Fourier y variables inversas de Fourier. Paquetes de onda. Evolución del paquete gaussiano. Principio de incerteza entre variables inversas de Fourier. Interpretación física a partir de las relaciones de De Broglie.

Mecánica Ondulatoria - Formalismo de Schrödinger: Funciones de onda en el espacio de coordenadas y en el de impulsos. Interpretación probabilística. Observables como operadores hermíticos. Ecuación de autovalores y autofunciones de un observable. Conmutadores. Relación de incerteza general. Consecuencias de las relaciones de incerteza. Proceso de medición.

Ecuación de Schrödinger: Desarrollo de la ecuación de Schrödinger como una ecuación de ondas. Ecuaciones dependiente e independiente del tiempo. Constantes de movimiento. Teorema de Ehrenfest. Límite clásico. Corriente de probabilidad. Condiciones de contorno de la función de onda. Evolución de la función de onda.

Potenciales en una dimensión: Pozos y barreras de potencial en 1-D. Paridad. Efectos cuánticos. Efecto túnel. Coeficiente de transmisión sobre una barrera arbitraria. Decaimiento α. Puentes de Hidrógeno. Microscopio de efecto túnel. Oscilador armónico. Energía del punto cero. Simetría de traslación. Potenciales períodicos.

Potenciales en 2-D, 3-D e Impulso Angular: Separación de variables. Pozos y barreras en 2-D y 3-D. Operador de rotación. Simetría de rotación.Simetría de rotación: simetría esférica y azimutal. Operador rotación. Impulso angular. Reglas de conmutación. Autofunciones y autovalores de L2 y Lz. El átomo de hidrógeno. Constantes de movimiento y CCOC. Orbitales y energías. Representación espectroscópica. Degeneración esencial y accidental. Orbitales híbridos.

Spin: Momentos magnéticos. Experiencia de Stern y Gerlach. Spin. Representaciones de los operadores, autofunciones y autovalores del spin. Spinores. Matrices de Pauli. Impulso angular total. Suma de impulsos angulares. Efecto Zeeman. Acoplamiento spin-órbita.

Partículas idénticas: El problema de las partículas idénticas en Mecánica Cuántica. Simetría frente al intercambio de dos partículas idénticas. Operador de intercambio. Simetría y antisimetría de la función de onda de las partículas idénticas. Degeneración de intercambio. Fermiones y bosones. Determinantes de Slater y permanentes. Principio de exclusión de Pauli. Estados singlete y triplete. Interacción de intercambio.

Estadísticas Cuánticas: Estadísticas de Bose-Einstein, de Fermi-Dirac y de Planck. Ejemplos. Electrones de conducción de un metal. Energía de Fermi.